

光谧交能：交能融合引领者

构筑高速公路零碳智慧能源生态
赋能服务区升级全链条

融能于路，赋能未来

公司简介

深圳光谧交能科技有限公司是专注于**交通与能源融合领域**的创新型科技企业，致力于成为“**高速公路光谧智慧能源系统**”的研发者、集成者与运营者，核心业务围绕“将高速公路网与光谧智慧能源系统深度融合”展开，为服务区升级、零碳场景落地提供全链条解决方案。

当前正处于能源转型“新时代”，公司锚定“**交能融合**”新领域，以“立足新起点，践行新战略，激活新功能”为导向，制定本发展战略。

奋进新征程，响应新要求，构建新生态；聚焦交能融合，拓展新市场，引领新方向。以**光储充直柔技术**为核心，聚焦交能融合领域，打造高速公路零碳服务区整体解决方案。

深圳光谧交能科技有限公司的股东公司为深圳天风交通控股有限公司，以聚焦光伏+声屏障为突破口，在“双碳”目标引领下，着力拓展“**光伏+交通**”应用场景（高速公路、产业园、轨道交通等）产品的研发、设计、生产和施工为一体的交能融合发展科技型企业。



公司资质

国家科技型中小企业

国家AAA信用企业

中央军委装备发展部装备承制单位

国家高新技术企业

深圳专精特新中小企业

环保工程专业承包壹级

建筑工程施工总承包贰级

钢结构工程专业承包贰级

市政公用工程施工总承包贰级

建筑机电安装工程专业承包贰级



科技型中小企业评价系统									
企业信用信息 新增企业评价 评价信息									
评价信息									
评价信息									
序号	系统编号	评价年度	创建日期	提交日期	当前状态	操作			
1	KJ20194403115538849851	2018	2018-04-19 17:14	2018-03-29 17:38...	省级科技管理部门办理入库登记...	查看详情	查看详情	查看详情	查看详情
2	KJ20194403115538849851	2019	2019-05-16 14:47	2019-04-08 20:19...	省级科技管理部门办理入库登记...	查看详情	查看详情	查看详情	查看详情
3	KJ20204403115538849851	2020	2020-05-21 13:41	2020-03-17 15:36...	省级科技管理部门办理入库登记...	查看详情	查看详情	查看详情	查看详情
4	KJ20214403115538849851	2021	2021-07-27 16:00	2021-07-27 16:01...	省级科技管理部门办理入库登记...	查看详情	查看详情	查看详情	查看详情
5	KJ20224403115538849851	2022	2022-04-02 08:16	2022-04-02 08:18...	省级科技管理部门办理入库登记...	查看详情	查看详情	查看详情	查看详情
6	KJ20234403115538849851	2023	2023-04-12 11:33	2023-04-12 11:33...	评价机构形式审查	查看详情	查看详情	查看详情	查看详情

行业背景

2025年3月26日，《交通运输部等十部门关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》，要加快交通基础设施清洁能源开发利用，推动交通运输动力绿色低碳替代，强化交通运输清洁能源保障，为积极稳妥推进交通运输领域碳达峰碳中和，加快建设交通强国，全面建设社会主义现代化国家提供坚强支撑。

六大核心应用场景



光储直柔系统

利用服务区、收费站、客货运站、机场等建筑屋顶及护坡、周边空地等建设分布式光伏电站，配套储能系统，直流配电，柔性交互与充电设施，实现绿色能源的自给自足。



其他清洁能源应用

探索微风发电、高空风力发电等依托交通智能微电网，实现用能侧智能调配与清洁能源高效利用的交能融合新思路、新场景。



虚拟电厂

运用现代信息技术，对分布式电源、负荷、储能等资源进行统一管控与聚合，形成新型主体参与系统优化和市场交易。



充换电网络

随着我国电动汽车保有量的持续增长，打造覆盖全服务区快、超充站和换电站，建设重卡充换电专站，建成全高速公路充换电网络。



零碳服务区

打造全年利用可再生能源和碳汇的减碳量达到服务区总碳排放量100%，实现碳中和的服务区。



绿电直连

风电、光伏、生物质发电等可再生能源通过专用电力线路直接向单一用户供电，实现电量全程物理溯源。

政策背景

国家政策

- 2019年《交通强国建设纲要》:明确提出推广新能源、清洁能源运输工具,强化节能减排和污染防治。
- 2022年《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》:要求加快绿色交通基础设施建设,推进交通领域清洁低碳转型。
- 2025年《交通运输部等十部门关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》。

目标:到2027年,交通运输行业电能占行业终端用能的比例达到**10%**,零碳服务区是交能融合的“最小示范单位”。

交通强国建设纲要

中华人民共和国中央人民政府

国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知
国发〔2022〕27号
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
现将《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》印发给你们,请认真贯彻执行。

国务院
2022年12月1日

“十四五”现代综合交通运输体系发展规划

交通强国建设纲要指出,交通是国民经济中具有基础性、先导性、战略性产业,是重要的基础设施和现代综合交通运输体系的重要组成部分,是构建新发展格局的重要支撑和保障。要坚持以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,加快建设交通强国,构建现代化综合交通运输体系。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划和2035年远景目标纲要》、《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》,制定本规划。

第一章 发展环境

“十三五”时期,我国综合交通运输体系建设取得了历史性成就,基本能够适应经济社会发展需要,人民获得感不断增强,为全面建设社会主义现代化国家、实现第一个百年奋斗目标提供了基础保障。在应对新冠肺炎疫情、加强交通基础设施建设、推进复工复产等方面发挥了重要作用。五年来,我国综合交通运输体系取得历史性成就,综合交通网络布局持续优化完善,“四横四纵”综合运输通道基本贯通,高速铁路运营里程翻一番,对百万人以上城市覆盖率超过90%,高速公路网总里程突破16万公里,民航机场和港口吞吐量持续快速增长,超大特大城市快速交通网络,港珠澳大桥、北京大兴国际机场、上海洋山深水港四期、青岛胶州湾跨海大桥等标志性工程建成投用,通航主通道能力不断提升,中欧班列开行规模持续扩大,农村客、货、邮、路一体化发展,综合交通运输体系加快构建,交通扶贫取得历史性成就,农村、山区、边远地区交通基础设施加快改善,交通扶贫取得历史性成就,农村、山区、边远地区交通基础设施加快改善,交通扶贫取得历史性成就。

人民出版社

中华人民共和国中央人民政府

交通运输部等十部门关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见
发改环资〔2022〕42号

各省、自治区、直辖市,新疆生产建设兵团及计划单列市交通运输局、发展改革委、工业和信息化、自然资源、能源、铁路、民航、邮政主管部门,国家电网有限公司各省、自治区、直辖市电力公司,中国南方电网有限责任公司各省、自治区电力公司:

为加快建设交通强国和新型能源体系,推进交通基础设施网与能源网融合发展,保障国家能源安全,现就推动交通运输与能源融合发展,提出如下意见。

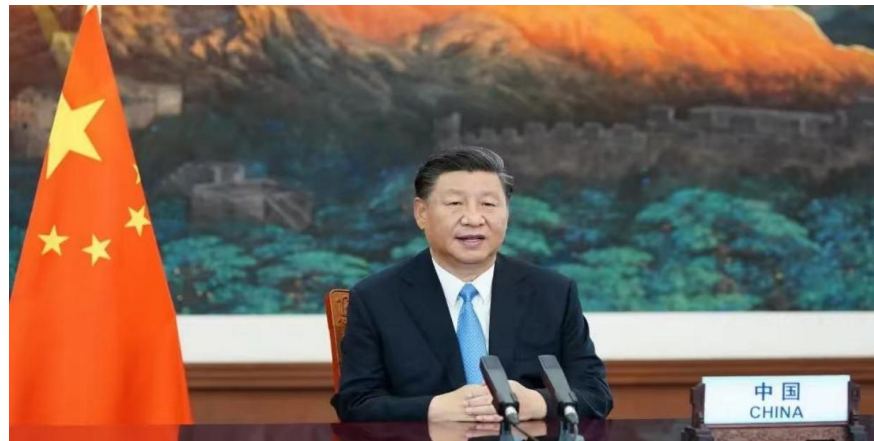
一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持协同联动、统筹谋划、政府引导、市场主导,加快交通基础设施清洁开发利用,推动交通运输动力绿色低碳替代,强化交通运输清洁能源保障,为构建新发展格局提供坚实支撑,推动实现碳达峰碳中和,加快建设交通强国,全面建设社会主义现代化国家提供坚强支撑。

到2027年,基本形成多部门协同的交通运输与能源融合发展机制,政策法规、标准规范、技术装备体系逐步健全,交通运输行业电能占行业终端用能的比例达到10%,交通基础设施清洁化水平显著提升。

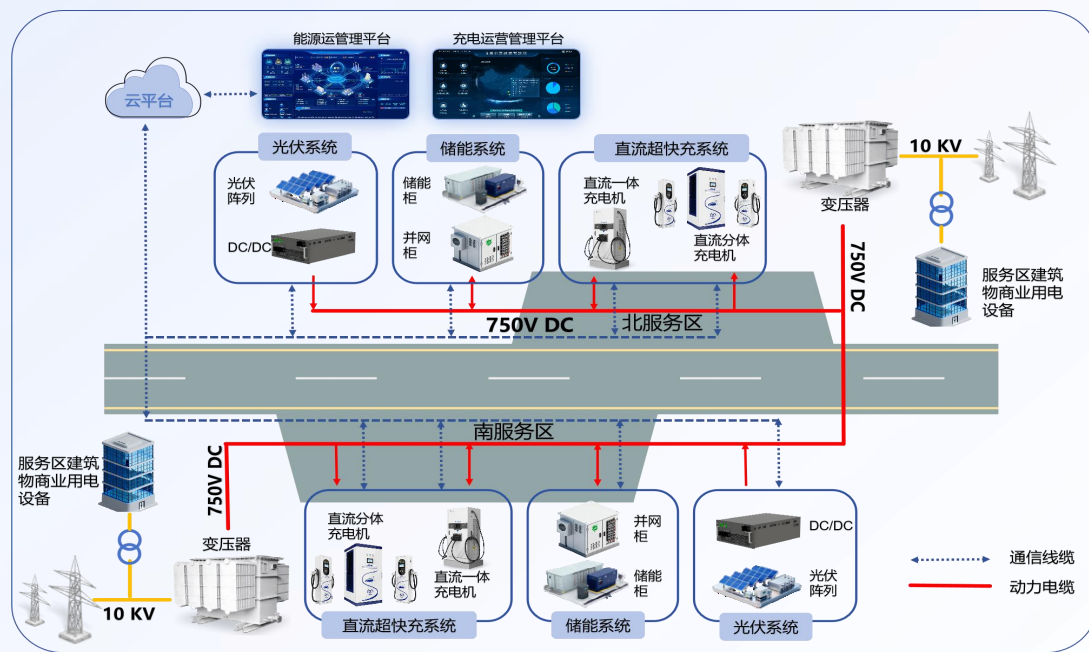
战略意义

- 深度支撑“双碳”目标实现,引领绿色低碳转型:通过交通基础设施的清洁能源开发与运输装备电动化,重构交通用能体系,推动交通领域碳排放大幅下降,直接助力国家碳达峰碳中和战略。
- 构建新型能源体系,强化国家能源安全:打破能源生产与消费的空间壁垒,形成“源网荷储”一体化格局,降低对化石能源进口依赖,增强能源自主可控能力,契合国家“端牢能源饭碗”战略。
- 优化区域发展格局,促进城乡协调发展:通过能源基础设施均衡布局,助力区域协调发展,推动电力资源向中西部流动,缩小城乡能源服务差距。



交能融合不仅是技术创新的产物,更是国家战略全局的重要抓手,为全面建设社会主义现代化强国提供坚实支撑。

解决方案



光谧服务区柔性直流互联互济系统总体示意图



产业园区



商业楼宇



公共场馆



充电站



高速公路服务区



偏远农村



驻防营地



矿区



提高新能源消纳能力

根据风光出力，动态调节储能与负荷，以最大化新能源消纳，实现低碳运行。



提高系统经济收益

通过优化调度分布式发电、负荷与储能，实现系统经济运行，并依托虚拟电厂参与市场获取收益。



提升电网灵活性调节能力

根据电网调度部门、虚拟电厂运营商的指令，实时调整可控负荷用电功率、分布式电源与储能系统出力，提升用户侧资源的灵活性可调节能力。



增强供用电可靠性

通过公共电网、储能与分布式电源组合，可实现24小时不间断供电；即便外部断电，也能凭超强黑启动快速恢复重要负荷供电。



节能降耗，提高能效

在保障用户基本用电的同时，兼顾供冷、供热等多能管理，提升微电网整体能效。



解决偏远地区供电问题

用新能源、柴油、燃气发电等方式，解决无电海岛、农村、边远地区供电，保障民生基础，提升生活质量。

系统构成

能源结构

将传统的完全依赖电网的电源结构，转变为“风光储充直柔”一体化的系统

绿色交通

满足日益增加的电动汽车的充电需求，采用绿电直供的形式，减少电网负荷

智慧运营

由完全依赖人工的管理转变为智慧管理，通过智慧能源管理技术实时监测，响应时间由小时级转变为分钟级

互联互通

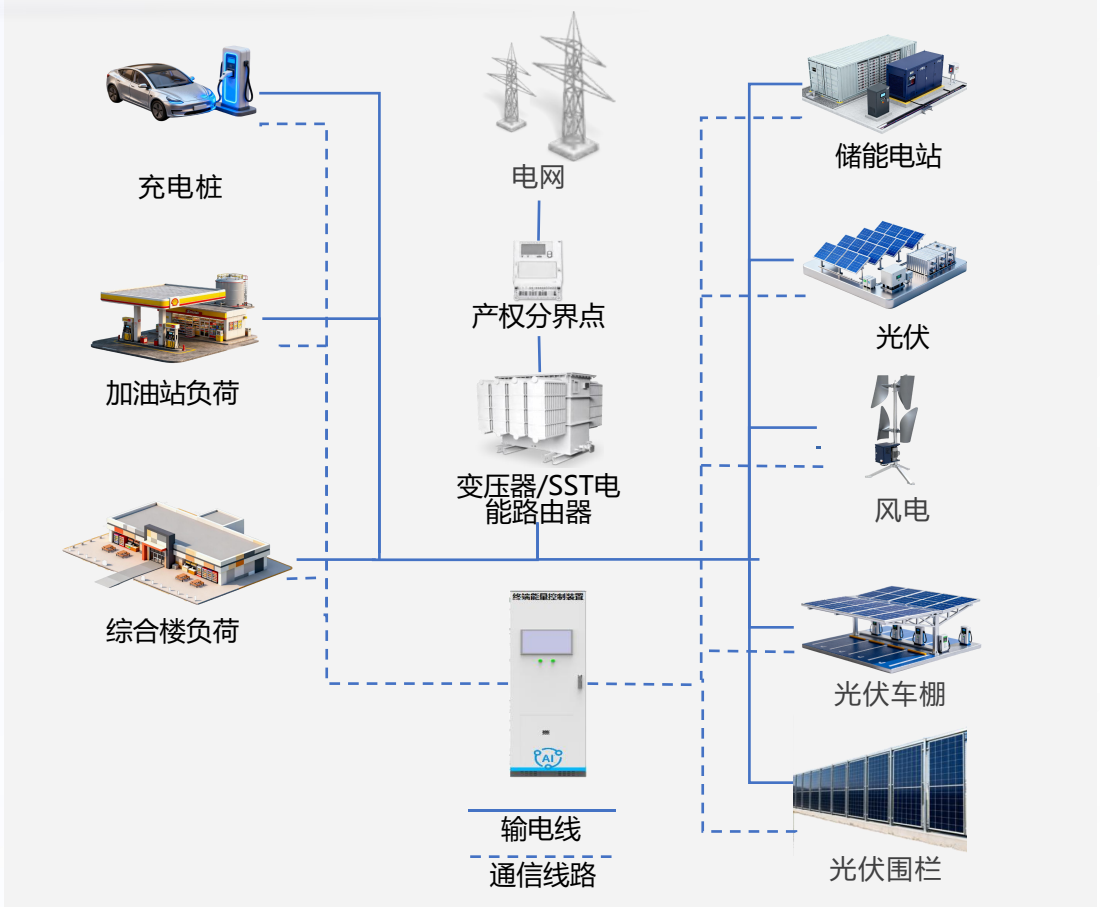
建设双向电网互联系统，一侧服务区车流高峰时，可将另一侧的空闲电力调入使用

社会效益

由传统服务区的高碳排放转变为近零碳排放或零碳排放，契合“双碳政策”

经济效益

通过可再生能源获得电费收益和充电设施获得充电服务收益，实现纯支出到创收益的转变



源	网	荷	储	控
光伏发电 微风发电 高空风力发电	交流主动配电网 直流主动配电网 电力调度通信网 电力物联网	综合楼负荷 加油站负荷 充电站负荷	电化学储能 飞轮储能	微电网控制系统 微电网管理平台 智慧能源管理系统

合作伙伴

合作定位

锚定行业龙头，构建战略级供应链联盟

- 光伏端：携手全球光伏组件龙头**隆基**，保障高转化率光伏设备供应。
- 储能端：联合储能电池领军企业**宁德时代**，锁定大容量、高安全储能系统资源。
- 逆变器端：与能源数字化龙头**华为**合作，获取高效、智能的逆变器技术支持。

与**为光能源**合作建立“零碳服务区光储充直柔解决方案”，解决服务区双侧用电不平衡、单侧服务区容量配置不足、新能源难消纳、充电效率低的问题。

降本提效双落地，强化项目竞争力

- 通过战略协议实现“规模议价 + 直采直供”，核心设备综合采购成本较市场常规价显著降低。
- 周期优势：通过协议锁定“优先排产 + 快速响应”机制，核心设备从下单到交付的供应周期大大缩短。

CMG 央广传媒 LONGi 隆基

HUAWEI

国家电投
SPIC

CIMC 中集

BYD

CRRC



中建三局



中国建材

为光能源
WEIGUANG ENERGY

国家能源集团
CHN ENERGY

沂蒙交通
YIMENG TRAFFIC

蔚来
NIO

CATL 宁德时代

科陆

小桔充电

阳光电源
SUNGROW



中国重汽
SINOTRUK



FOTON
福田汽车

Jinko
晶科能源

项目案例—武湖服务区

建设内容

光储充一体化

- **光伏装机容量**: 总计894kWp, 光伏围栏266kWp, 光伏车棚628kWp
- **储能配置**: 磷酸铁锂电芯储能柜1200kWh
- **充电站配置**: 16套250kW双枪快充, 4套600kW液冷超充, 2套400kW重卡专用超充桩



经济敏感性分析

项目收益受电价政策、充电量和补贴政策影响较大, 目前充电收入是按武湖服务区现有充电桩日均充电数测算的, **如充电量随新能源车保有量同步上涨, 接近三年的平均增长数30%来算, 投资回收期将在10年以内**。若获得省级示范项目额外补贴, 投资回收期可进一步缩短。

环境效益 (对标政策要求)

碳减排

年减排 **800吨** CO₂



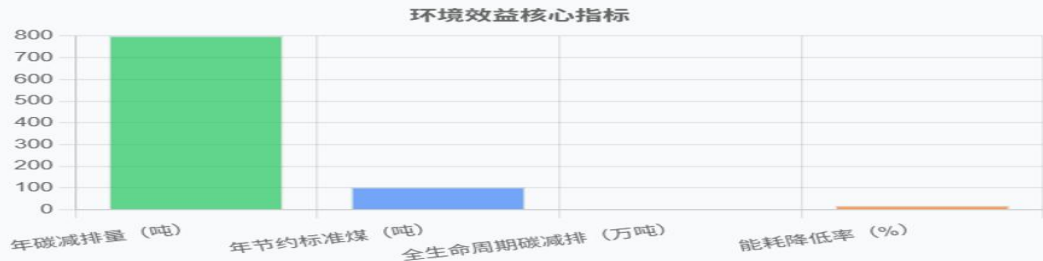
全生命周期(25年)减排2千吨, 超额完成湖北省“服务区年减排500吨”的示范要求

能源节约

年节约标准煤 **248吨**



(按每度电耗煤0.3024kg计算), 智慧能源管理系统降低整体能耗18%。



零投资

解民困

利生态

创收益

深圳光谧交能科技有限公司